

MediTrace

Un outil de suivi médical longitudinal
pour l'autonomisation du patient et la pharmacovigilance

Pierre-Henri Giraud

Ingénieur informaticien · 83 ans

Castellón de la Plana, España

ph.giraud@proton.me

Développé en collaboration avec Claude (Anthropic)

<https://caracole.github.io/seguimiento-medico/>

2026 · Licence GNU GPL v3

Résumé

Cet article présente MediTrace, un outil open source de suivi médical longitudinal conçu pour centraliser, visualiser et analyser l'historique médical d'un patient à partir de documents PDF hétérogènes (rapports de laboratoire, notes d'évolution, comptes rendus d'urgences). L'outil produit des courbes d'évolution de plus de 25 paramètres biologiques, un tableau de synthèse chronologique, une analyse de corrélations cliniques et un module de pharmacovigilance basé sur les fiches techniques officielles CIMA/AEMPS. Il a été appliqué à un cas réel couvrant la période 2016–2025 (29 documents, 9 dates d'analyse). L'analyse a permis d'identifier une interaction médicamenteuse critique non signalée (Haloperidol + Donépézil → double prolongation du QTc), un déficit chronique en vitamine D non traité, et une surveillance insuffisante de la fonction rénale sous Dabigatran. L'implémentation est une application web progressive (PWA) en HTML5/JavaScript pur, fonctionnant 100% localement sans serveur, distribuée sous licence GNU GPL v3.

Mots-clés : dossier médical longitudinal, pharmacovigilance, interaction médicamenteuse, visualisation de données de santé, patient empowerment, application web progressive, open source, CIMA/AEMPS.

1. Introduction

La continuité des soins constitue l'un des défis majeurs des systèmes de santé modernes. Lorsqu'un patient est suivi simultanément par plusieurs spécialistes dans des établissements distincts — hôpital public, clinique privée, centre de santé — ses données médicales restent fragmentées, dispersées et souvent inaccessibles lors des consultations. Chaque praticien repart de zéro, les précédents bilans ne sont pas systématiquement connus, et les interactions médicamenteuses entre prescriptions issues de services différents ne sont pas détectées.

Ce problème prend une dimension critique pour les patients âgés polymédicamentés, dont la complexité du profil clinique rend indispensable une vision longitudinale de l'histoire médicale.

Une erreur de diagnostic initiale — comme le cas documenté dans ce travail, où un ictus vertébrobasilaire a été diagnostiqué 27 heures après le premier appel aux urgences, la patiente ayant été initialement cataloguée comme émolisme — peut avoir des conséquences durables sur l'ensemble du parcours de soins.

1.1 Contexte et motivation

MediTrace est né d'une initiative personnelle : face à un dossier médical réel dispersé sur plusieurs établissements espagnols (Hospital General de Castellón, Vithas Castellón, Centro de Salud Atzeneta del Maestrat), le besoin s'est imposé de construire un outil qui centralise, visualise et analyse l'histoire médicale dans sa continuité.

L'objectif de l'outil est triple : permettre au patient et à sa famille de comprendre l'évolution de l'état de santé ; faciliter le dialogue avec les professionnels de santé en apportant une vision synthétique documentaire ; et identifier des signaux cliniques que la dispersion des données aurait masqués.

1.2 Contribution originale

Les contributions principales de ce travail sont :

- Un système d'extraction et de structuration de données biologiques à partir de PDFs hétérogènes (formats hospitaliers, laboratoires privés)
- Un module de visualisation longitudinale de 25+ paramètres biologiques avec zones de référence
- Un module de corrélation clinique croisant paramètres biologiques, médicaments et observance thérapeutique
- Un module de pharmacovigilance basé sur les fiches techniques officielles CIMA/AEMPS
- La détection d'une interaction médicamenteuse critique (Haloperidol + Donépézil) non signalée dans le contexte clinique
- Une implémentation 100% locale, sans serveur, respectant la confidentialité des données

2. Description du système MediTrace

2.1 Architecture technique

MediTrace est implémenté comme une application web progressive (PWA) en HTML5/JavaScript pur, sans dépendance à une bibliothèque cryptographique ou médicale externe. L'application utilise Chart.js 4.4 pour les visualisations. Elle fonctionne entièrement côté client : aucune donnée ne transite par un serveur. Les PDFs sources restent sur l'appareil de l'utilisateur.

L'application comprend sept modules :

- Résumé — Cartes KPI avec dernières valeurs connues et tendances
- Courbes — 25+ paramètres biologiques tracés dans le temps
- Tableau — Synthèse chronologique triable par colonnes
- Chronologie — Timeline de tous les événements cliniques avec viewer PDF intégré
- Corrélations — Graphiques superposés et timeline d'observance thérapeutique

- Pharmacovigilance — Analyse des interactions médicamenteuses (CIMA/AEMPS)
- Antécédents — Fiche patient structurée et chronologique

2.2 Extraction et structuration des données

Les données biologiques sont extraites manuellement des PDFs sources et encodées dans un tableau JavaScript structuré (MESURES), contenant pour chaque entrée : la date ISO, la source documentaire, et les valeurs numériques associées à leurs clés paramétriques.

Deux formats documentaires principaux ont été traités :

- Rapports de laboratoire structurés (Hospital General de Castellón, Vithas) — extraction directe
- Notes d'évolution CCEE — valeurs éparses dans du texte narratif, extraction semi-manuelle

Pour les documents antérieurs à 2022 (format papier), la chaîne de traitement prévue est : numérisation → OCR par Tesseract (avec paramètre `-l spa`) → extraction des valeurs.

2.3 Visualisation et analyse

Chaque paramètre biologique est associé à ses métadonnées (unité, plage de référence, couleur de courbe). Le système calcule automatiquement le statut de chaque valeur (dans/hors norme) et signale les valeurs anormales en rouge. La tendance est calculée par comparaison avec la mesure précédente.

Paramètre	Unité	Référence	Dates disponibles
Hémoglobine	g/dL	12.0–18.0	01/2022 → 03/2025 (7 pts)
Glycémie	mg/dL	70–110	01/2022 → 03/2025 (7 pts)
Cholestérol total	mg/dL	—	09/2022 → 02/2025 (4 pts)
Créatinine	mg/dL	0.51–0.95	01/2022 → 03/2025 (7 pts)
Filtrat glomérulaire	ml/min	60–200	01/2022 → 03/2025 (7 pts)
Vitamine D	ng/mL	30–100	09/2022 → 02/2025 (3 pts)
Vitamine B12	pg/mL	180–914	09/2022 → 03/2025 (4 pts)
Troponine	ng/L	0–14	01/2022 (1 pt — épisode TEP)
NT-ProBNP	pg/mL	20–125	01/2022 (1 pt — épisode TEP)

3. Corrélations cliniques identifiées

3.1 Déficit chronique en vitamine D et déclin cognitif

La vitamine D est mesurée à trois reprises sur la période documentée :

- Septembre 2022 : 27.10 ng/mL (réf. >30)
- Avril 2024 : 15.96 ng/mL (réf. >30) — en baisse significative
- Février 2025 : 12.33 ng/mL (réf. >30) — déficit sévère

Le MMSE évolue simultanément de 25/30 (11/2021) à 22/30 (04/2022) puis 16/30 (10/2024). La littérature médicale établit une association entre le déficit en vitamine D et l'accélération du déclin cognitif [Annweiler et al., 2010]. Aucune supplémentation en vitamine D n'est documentée dans les prescriptions.

3.2 Cholestérol en hausse malgré l'Atorvastatine

L'atorvastatine 20mg est prescrite depuis l'antérieur à 2022. Malgré ce traitement, le cholestérol total suit une trajectoire croissante : 230 mg/dL (09/2022) → 281.7 mg/dL (04/2024) → 271 mg/dL (02/2025). Le LDL calculado atteint 202 mg/dL (objectif <116). Deux explications non exclusives peuvent être invoquées : observance thérapeutique incertaine ; ou dose insuffisante (20mg étant la dose minimale).

3.3 Fonction rénale et Dabigatran

Le filtrat glomérulaire CKD-EPI suit une tendance décroissante : 83 (01/2022) → 75.97 (02/2025) → 70.8 (03/2025) → 62.45 (04/2024). La note informative MUH(FV) 21/2011 de l'AEMPS recommande une évaluation de la fonction rénale au moins une fois par an chez les patients de plus de 75 ans traités par dabigatran. Le dabigatran est contre-indiqué si FG < 30 ml/min et doit être utilisé avec précaution si FG entre 30 et 80 ml/min.

3.4 Observance thérapeutique

L'analyse documentaire révèle plusieurs épisodes de non-observance confirmés :

- Rivaroxaban : refusé par la patiente car non remboursé — remplacé par Dabigatran en 07/2024
- Dabigatran : non pris selon déclaration du mari en 02/2025 (« no deSean tomar anticoagulante »)
- Donépézil : suspendu temporairement par le médecin en 04/2022 pour anorexie et incontinence
- Mémantina : probable arrêt après la note « empeoró conducta con memantina » (10/2022)
- Héparine : arrêt par la patiente pour hématomes et inconfort (02/2022)

Cette réalité de l'observance, documentée dans la timeline d'observance thérapeutique de l'outil, est représentée par des zones colorées : vert (prise confirmée), orange (incertaine), rouge (arrêt documenté).

4. Pharmacovigilance — Interactions et contre-indications

4.1 Méthodologie

L'analyse pharmacovigilante a été conduite en consultant systématiquement les fiches techniques officielles disponibles sur la base CIMA (Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS, cima.aemps.es) pour chaque médicament prescrit. Les interactions ont été évaluées selon deux dimensions : les interactions pharmacocinétiques (métabolisme CYP450, transporteurs) et les interactions pharmacodynamiques (effets additifs ou antagonistes).

4.2 Interaction critique : Haloperidol + Donépétil → double prolongation du QTc

⚠ INTERACTION CRITIQUE — Les deux médicaments prolongent indépendamment l'intervalle QTc. Leur association peut produire des arythmies ventriculaires graves (Torsade de pointes), syncope ou mort subite. La fiche técnica du donépétil (CIMA) liste explicitement « autres antipsychotiques » comme exemple de médicaments à éviter. La fiche técnica de l'haloperidol (CIMA) avertit d'une mortalité augmentée chez les patients âgés avec démence. Contre-indication relative chez une patiente présentant une insuffisance tricuspide modérée.

4.3 Interactions importantes

⚠ RISQUE ÉLEVÉ — Dabigatran + Adiro (AAS) : la fiche técnica de Pradaxa (CIMA) indique explicitement que l'usage concomitant des agents antiaggrégants AAS « dobla aproximadamente los índices de episodios de sangrado mayor ». Risque particulièrement élevé chez les patients ≥ 75 ans avec la dose de 150 mg/12h.

⚠ À SURVEILLER — Atorvastatine : la fiche técnica (CIMA) indique que les statines peuvent augmenter la glycémie chez les patients à risque (glycémie basale élevée, triglucérides hauts). Ce profil correspond à la patiente (glycémies basales 102–120 mg/dL, triglucérides 126–187 mg/dL).

Médicament	Interaction	Avec	Niveau	Source CIMA
Haloperidol	Prolongation QTc	Donépétil	● CRITIQUE	FT Haloperidol Esteve
Donépétil	Prolongation QTc	Haloperidol	● CRITIQUE	FT Aricept / Donépétil
Dabigatran	Double risque saignement	AAS (Adiro)	● Élevé	FT Pradaxa 150mg
Dabigatran	Accumulation si FG↓	Fonction rénale	● Vigilance	AEMPS MUH 21/2011
Atorvastatine	Hyperglycémie potentielle	Profil métabolique	● À surveiller	FT Atorvastatine Normon
Donépétil + Mémantina	Aucune interaction	—	● Sûr	FT Domex / TecniGen
Dabigatran + Atorvastatine	Aucune (hors CYP450)	—	● Sûr	FT Pradaxa 150mg

5. Implémentation

5.1 Architecture technique

MediTrace est développé en HTML5/JavaScript pur, sans framework ni dépendance serveur. La bibliothèque Chart.js 4.4 (CDN Cloudflare) fournit les visualisations. L'application est distribuée via GitHub Pages (écran d'accueil + dossier médical) et peut être installée comme PWA sur Android et iOS.

Les données médicales sont anonymisées dans le code (nom réduit aux initiales, numéro SIP masqué) avant tout dépôt public. Les PDFs sources ne sont jamais envoyés sur un serveur : l'opération d'affichage utilise `URL.createObjectURL()` côté client.

5.2 Disponibilité et code source

L'application est accessible à l'adresse :

<https://caracole.github.io/seguimiento-medico/>

Le code source complet est disponible sur GitHub :

<https://github.com/caracole/seguimiento-medico>

6. Travaux futurs et perspectives

6.1 Extensions techniques

- Extraction automatique des valeurs biologiques par OCR (Tesseract) et analyse des PDFs
- Intégration de l'API CIMA pour mise à jour automatique des fiches pharmacovigilance
- Module d'alerte automatique sur les seuils critiques
- Support multi-patients pour usage en médecine de famille
- Export PDF du rapport de synthèse

6.2 Perspectives de recherche

Ce travail ouvre plusieurs pistes de recherche en informatique médicale :

- Développement d'algorithmes d'extraction automatique de valeurs biologiques depuis des PDFs hétérogènes
- Analyse formelle de la corrélation entre observance thérapeutique et évolution des paramètres biologiques
- Généralisation du module de pharmacovigilance à d'autres bases de données européennes (Vidal, EMA)
- Évaluation de l'impact clinique de l'outil par des professionnels de santé

6.3 Enjeux éthiques

MediTrace soulève des questions éthiques importantes : la protection des données personnelles de santé, la responsabilité en cas d'interprétation erronée, et la place de l'informatique dans la relation patient-médecin. Ces questions sont abordées par un avertissement médical explicite dans l'interface et par l'anonymisation systématique avant tout dépôt public.

7. Conclusion

Cet article a présenté MediTrace, un outil open source de suivi médical longitudinal conçu pour centraliser et analyser l'histoire médicale d'un patient à partir de documents PDF hétérogènes. Appliqué à un cas réel couvrant 2016–2025, l'outil a permis d'identifier une interaction médicamenteuse critique (Haloperidol + Donépézil, risque de prolongation du QTc), un déficit chronique en vitamine D non traité, et une surveillance insuffisante de la fonction rénale sous Dabigatran.

Ces résultats illustrent la valeur ajoutée d'une vision longitudinale et intégrée de l'histoire médicale, que les consultations isolées dans des services différents ne permettent pas d'obtenir. L'outil est conçu pour le patient et sa famille, mais son contenu est directement utilisable par un médecin pour améliorer la prise en charge.

L'implémentation open source sous licence GNU GPL v3, fonctionnant 100% localement sans serveur, garantit la confidentialité des données et l'accessibilité à tous. L'auteur invite la communauté médicale et informatique à évaluer, critiquer et contribuer à cet outil.

Références

- [1] AEMPS. Nota informativa MUH(FV) 21/2011 — Dabigatrán (Pradaxa®) y riesgo de hemorragia: nuevas recomendaciones de vigilancia de la función renal. 2011.
- [2] CIMA AEMPS. Ficha Técnica Pradaxa 150mg. <https://cima.aemps.es>, 2024.
- [3] CIMA AEMPS. Ficha Técnica Haloperidol Esteve 5mg/ml. <https://cima.aemps.es>, 2024.
- [4] CIMA AEMPS. Ficha Técnica Aricept Flas 5mg / Donépézil. <https://cima.aemps.es>, 2024.
- [5] CIMA AEMPS. Ficha Técnica Domex 10mg/20mg (Donépézil/Mémantina). <https://cima.aemps.es>, 2024.
- [6] CIMA AEMPS. Ficha Técnica Atorvastatina Normon 40mg. <https://cima.aemps.es>, 2024.
- [7] Annweiler C. et al. « Higher vitamin D dietary intake is associated with lower risk of Alzheimer's disease ». *Journal of Gerontology*, 2012.
- [8] Chart.js contributors. Chart.js 4.4.0 Documentation. <https://www.chartjs.org>, 2024.
- [9] Giraud, P.-H. « MediTrace — Code source ». <https://github.com/caracole/seguimiento-medico>, 2026.
- [10] Anthropic. « Claude AI Assistant ». <https://claude.ai>, 2026.

Ce document a été rédigé en collaboration avec Claude (Anthropic). MediTrace est une création originale de Pierre-Henri Giraud. Distribué sous licence GNU GPL v3. © 2026 Pierre-Henri Giraud — Tous droits réservés sur le concept et le design original.